

**UNIDAD DE TRABAJO 01 · PARTE 3**

## Componentes de una Red Local y Estándares Internacionales

Hardware de red, infraestructura pasiva (rack/paneles), dispositivos activos (Hub/Switch/Router), dominios y organismos de normalización (IEEE 802, ISO, IETF)

**MÓDULO****Redes Locales (0225)****CICLO****1º Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)****RESULTADOS****RA1 (Criterios CE1.d y CE1.e)****DOCENTE****Sergio Capdevila Díez****SESIÓN****Bloque 3 de 3 (Teoría y Taller)****ENTORNO****Taller de Redes 102 / Aula y PDI**

## ¿Qué Caracteriza a una Red de Área Local (LAN)?

Los 4 rasgos distintivos de la infraestructura de telecomunicaciones que da nombre a este módulo

### ÁMBITO Y RENDIMIENTO

#### 1. Geografía Acotada y Alta Velocidad

- **Extensión física limitada:** Confinada a una sala, planta, edificio o pequeño recinto (generalmente distancias bajo los 100-300 metros).
- **Velocidades masivas:** Desde **1 Gbps (Gigabit Ethernet)** hasta 10 Gbps estándar sobre cobre Cat6/Cat6A y fibra óptica multimodo.
- **Tasas de error casi nulas:** Los medios guiados protegidos garantizan una transmisión limpia libre de interferencias graves.

### PROPIEDAD Y CONTROL

#### 2. Titularidad Privada Total

Toda la infraestructura (cables, rosetas, armarios rack y switches) pertenece a la entidad u organización propietaria.

**Autonomía absoluta:** La empresa no paga cuotas mensuales por transmitir dentro de su propia LAN; el ancho de banda interno es ilimitado y gratuito.

**Frontera clara:** Solo se paga al operador de telecomunicaciones (ISP) por el acceso exterior hacia Internet a través del router de salida.

## Dispositivos Terminales (Hosts) y Periféricos

El origen y destino final de cualquier flujo de información que viaja por la red

### PUESTOS DE USUARIO

#### Equipos de Trabajo

Ordenadores de sobremesa, portátiles, tablets, smartphones y terminales TPV. Inician conexiones hacia servidores y consumen servicios de red.

### RECURSOS DE RED

#### Periféricos Compartidos

Impresoras multifunción con tarjeta de red integrada, escáneres documentales y almacenamiento en red que atienden peticiones de múltiples usuarios a la vez.

### SISTEMAS ESPECIALES

#### Dispositivos IoT y Voz

Teléfonos VoIP (Cisco, Yealink), cámaras de videovigilancia IP alimentadas por PoE y sensores de control ambiental integrados en la red.

**Regla técnica:** Un dispositivo terminal (Host) es aquel que genera o consume datos útiles en las capas de aplicación; los dispositivos intermediarios solo transportan y encaminan dichos datos.

## Servidores Dedicados: El Motor de la Red Corporativa

Máquinas diseñadas para operar de forma ininterrumpida 24 horas al día, 365 días al año

### HARDWARE ESPECIALIZADO

#### Componentes de Nivel Servidor

- **Fuentes redundantes hot-plug:** Si una fuente eléctrica falla, la segunda mantiene la máquina encendida sin cortes.
- **Memoria RAM con ECC:** Detección y corrección automática de errores en bits de memoria para prevenir pantallazos azules.
- **Discos en RAID (Tolerancia a fallos):** Espejos o paridad (RAID 1, 5, 10); si un disco se rompe, se extrae en caliente sin apagar.
- **Chasis enracable:** Formato horizontal estandarizado de 1U, 2U o 4U para montar en armarios rack de 19 pulgadas.

### SERVICIOS CLAVE

#### Roles Típicos en la Empresa

- **Controlador de Dominio (Active Directory):** Gestión centralizada de usuarios, contraseñas y directivas de seguridad (GPO).
- **Servidor de Archivos (NAS / SAN):** Cuotas de disco, carpetas departamentales compartidas y backups.
- **Servicios de Infraestructura:** Servidores DHCP (reparto automático de IPs) y servidores DNS locales.

## Adaptadores de Red (NIC) y la Dirección Física MAC

La matrícula indeleble grabada en fábrica en cada interfaz de comunicaciones (Capa 2)

### HARDWARE Y FUNCIÓN

#### La Tarjeta de Red (NIC)

Es el puente físico entre el bus interno del ordenador (PCIe, USB) y el medio de red (cobre RJ-45, fibra óptica o antena Wi-Fi).

- Modula y desmodula los pulsos eléctricos o de radio.
- Calcula el código de redundancia cíclica (CRC / FCS) para detectar errores en tramas.
- Filtra tramas en hardware para no sobrecargar a la CPU.

### CAPA DE ENLACE

#### Anatomía de la Dirección MAC

Identificador único global de **48 bits (6 octetos)** expresado en 12 dígitos hexadecimales:

00 : 1A : 2B : 6F : 89 : C4

- **Primeros 3 octetos (OUI):** Asignados por el organismo IEEE al *fabricante* (Cisco, Intel, Realtek).
- **Últimos 3 octetos:** Número de serie asignado por el fabricante a esa placa individual.

¡No pueden coexistir dos tarjetas con la misma MAC en el mismo switch; provocaría conflicto de tabla CAM y colapso de red!

## Infraestructura Pasiva: Canalizaciones, Tomas y Rosetas

El 'esqueleto' de la red: componentes que no procesan datos pero sostienen el enlace físico

### CANALIZACIÓN FÍSICA

#### Protección y Trazado de Cables

- **Bandejas portacables de rejilla:** Instaladas en falsos techos para agrupar mazos principales de cableado horizontal.
- **Canaletas técnicas de pared:** Distribución perimetral con tabiques separadores para aislar el cable de datos del cable eléctrico de 230 V.
- **Suelos técnicos:** Baldosas registrables elevadas sobre pies metálicos, habituales en aulas de informática y centros de datos.

### PUNTO DE ACCESO

#### Tomas de Telecomunicación (Rosetas)

El punto de conexión final accesible al usuario en la pared o canaleta técnica.

**Conector Keystone hembra RJ-45:** Mecanismo modular donde se crimpán los 8 hilos del cable mediante herramienta de impacto tipo Krone (estándares TIA-568A o 568B).

**Latiguillo de puesto (Patch Cord):** Cable flexible preconectorizado de 1 a 3 metros que une la tarjeta del PC con la roseta de la pared.

## El Centro de Conexiones: Armarios Rack y Patch Panels

La centralización ordenada de los enlaces en el cuarto de telecomunicaciones (RACK)

### EL ARMARIO TÉCNICO

#### Armarios Rack de 19 Pulgadas

Estructura metálica estandarizada mundialmente para alojar equipamiento de telecomunicaciones de **19 pulgadas (48,26 cm)** de ancho.

- La altura se mide en **Unidades Rack (U)**: 1U = 1,75 pulgadas = **44,45 mm**.
- Racks murales de pared (6U a 15U) para plantas pequeñas; racks de pie (42U a 47U) para salas principales de servidores.
- Disponen de ventilación forzada y regletas de alimentación PDU.

### ORDEN Y FLEXIBILIDAD

#### Paneles de Parcheo (Patch Panels)

Bloque pasivo de 24 o 48 tomas RJ-45 hembra donde finalizan de forma permanente todos los cables que vienen de las rosetas del aula.

**La regla de oro del instalador:** El cable rígido de pared nunca se conecta directamente al switch. Termina en el patch panel, y desde ahí se conecta al switch mediante *latiguillos cortos de parcheo*, permitiendo reconfigurar tomas fácilmente.

## Dispositivos Activos: HUB frente a SWITCH frente a ROUTER

Los cerebros que procesan, filtran y dirigen el tráfico de paquetes en la red

| Dispositivo                                      | Capa OSI           | Método de Envío                                                                                    | División de Dominios                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HUB<br/>(Concentrador)</b><br>Obsoleto        | Capa 1<br>(Física) | <b>Inundación / Difusión:</b> Repite eléctricamente la señal a TODOS los puertos a la vez.         | NO divide dominios de colisión ni de difusión. Alto riesgo de colisiones.                    |
| <b>SWITCH<br/>(Conmutador)</b><br>Estándar LAN   | Capa 2<br>(Enlace) | <b>Conmutación selectiva:</b> Lee la MAC destino y envía la trama SOLO al puerto del destinatario. | <b>SÍ divide dominios de colisión</b> (cada puerto es independiente).<br>NO divide difusión. |
| <b>ROUTER<br/>(Encaminador)</b><br>Interconexión | Capa 3<br>(Red)    | <b>Enrutamiento:</b> Lee la IP destino y encamina paquetes entre diferentes subredes y redes WAN.  | <b>SÍ divide dominios de colisión y SÍ divide dominios de difusión.</b>                      |

## Dominios de Colisión frente a Dominios de Difusión

Los dos conceptos teóricos más evaluados en certificaciones de redes de comunicaciones

### CAPA 2 / HARDWARE

#### 1. Dominio de Colisión

Segmento de red donde dos o más dispositivos pueden emitir a la vez provocando que sus señales eléctricas choquen e invaliden los datos.

- En un HUB: Todos los puertos forman un único gran dominio de colisión.
- En un SWITCH: **Cada puerto es un dominio de colisión aislado e independiente** operando en *Full Duplex* (cero colisiones).

### CAPA 3 / LÓGICA

#### 2. Dominio de Difusión (Broadcast)

Área de la red hasta donde llega una trama de difusión dirigida a todos (MAC FF : FF : FF : FF : FF : FF o peticiones ARP/DHCP).

- Los Switches reenvían las tramas de difusión por todos sus puertos.
- **Solo los ROUTERS frenan la difusión**, dividiendo la red en subredes estancas para evitar tormentas de broadcast que colapsen los equipos.

## ¿Por qué Necesitamos Estándares Internacionales?

El caos tecnológico de los años 70 y la victoria del modelo abierto interoperable

### LA ÉPOCA OSCURA

#### Sistemas Proprietarios y Monopolios

En los inicios, cada fabricante diseñaba sus propios cables, conectores y protocolos cerrados (IBM SNA, DECnet, AppleTalk).

**Consecuencia para el cliente:** Un ordenador IBM no podía comunicarse con uno HP. El cliente quedaba 'atrapado' (vendor lock-in) pagando precios abusivos por cualquier ampliación.

### LA SOLUCIÓN GLOBAL

#### Interoperabilidad Multimarca

Los organismos internacionales definieron especificaciones públicas y consensuadas que todos los fabricantes deben respetar.

**El beneficio actual:** Puedes conectar un portátil Dell por Wi-Fi a un punto de acceso Aruba, atravesar un switch Cisco y acceder a un servidor Lenovo sin incompatibilidades.

## Tipos de Estándares en el Mundo Tecnológico

Cómo nacen las normas técnicas: por imposición del mercado o por acuerdo institucional

### ORIGEN DE LA NORMA

#### De Facto frente a De Jure

**Estándar De Facto ('De Hecho'):** Nace sin aprobación oficial previa; se convierte en norma por su éxito comercial abrumador y uso masivo en el mercado.

*Ejemplo:* El protocolo TCP/IP original o los conectores USB.

**Estándar De Jure ('Por Ley / Oficial'):** Definido, debatido y refrendado formalmente por un comité internacional de normalización oficial.

*Ejemplo:* El estándar Ethernet IEEE 802.3 o el modelo OSI.

### LICENCIAMIENTO

#### Abiertos frente a Propietarios

**Estándar Abierto (Open):** Documentación pública, gratuita o de bajo coste, utilizable libremente por cualquier fabricante sin pagar cánones monopolísticos.

**Estándar Propietario (Cerrado):** Propiedad privada de una compañía comercial; sus especificaciones son secretas y requieren licencias caras.

## Organismos Mundiales de Normalización

Las entidades de alto nivel que regulan las telecomunicaciones en el planeta

### GINEBRA / MUNDIAL

#### 1. ISO

**International Organization for Standardization:** Federación mundial de organismos nacionales de normalización.

Creadora del mítico **Modelo de Referencia OSI** de 7 capas para redes abiertas.

### AGENCIA DE LA ONU

#### 2. ITU / UIT

**Unión Internacional de Telecomunicaciones:** Organismo especializado de Naciones Unidas para regular las frecuencias radioeléctricas globales y estándares de satélite y fibra (ITU-T).

### ÁMBITO EUROPEO

#### 3. ETSI

**European Telecommunications Standards Institute:** Responsable de la estandarización europea en telecomunicaciones, creador de los estándares mundiales de telefonía móvil **GSM, 4G LTE y 5G**.

## El Instituto IEEE y el Proyecto IEEE 802

El organismo que define la física y el enlace de todas las redes locales del planeta

El **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)** creó en 1980 el **Comité 802** para estandarizar las redes de área local y metropolitana:

### RED CABLEADA

#### IEEE 802.3 (Ethernet)

Define el método de acceso al medio por cable (CSMA/CD), las tramas con direcciones MAC de 48 bits y los estándares desde 10 Mbps hasta 100 Gbps sobre par trenzado y fibra óptica.

### RED INALÁMBRICA

#### IEEE 802.11 (Wi-Fi)

Define la comunicación inalámbrica por ondas de radio en las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz con método de acceso CSMA/CA (estándares 802.11n, 802.11ac Wi-Fi 5, 802.11ax Wi-Fi 6).

### RED PERSONAL

#### IEEE 802.15 (WPAN)

Estándares para redes de área personal sin cables y corto alcance (menos de 10 metros): **Bluetooth** (802.15.1) y sensores domóticos/IoT de bajo consumo **Zigbee** (802.15.4).

## La Gobernanza de Internet: IETF y los Documentos RFC

Cómo una comunidad abierta de ingenieros define y evoluciona los protocolos de la Red

### COMUNIDAD ABIERTA

#### IETF (Internet Engineering Task Force)

Organismo abierto internacional de técnicos, investigadores y operadores que desarrolla y promueve los estándares de la arquitectura de Internet (TCP/IP).

**Filosofía de trabajo:** *"Rechazamos reyes, presidentes y votaciones; creemos en el consenso aproximado y el código que funciona"* (David Clark).

### DOCUMENTACIÓN OFICIAL

#### Las Peticiones de Comentarios (RFC)

Cada estándar oficial de Internet se publica como un documento técnico numerado denominado **RFC (Request For Comments)**:

- **RFC 791:** Protocolo de Internet (IPv4).
- **RFC 793:** Protocolo de Control de Transmisión (TCP).
- **RFC 1918:** Rango de direcciones IP privadas de red local.
- **RFC 2616 / 7540:** Protocolo web HTTP/1.1 y HTTP/2.

## Mapa Conceptual Integrado: Todo lo Aprendido en la UT1

La visión global de los 3 bloques de contenidos para consolidar el aprendizaje

### UT1.1

#### 1. Fundamentos y Bits

- Datos digitales vs analógicos.
- Resistencia al ruido y atenuación.
- El byte y los pesos del 128 al 1.
- Conversión binaria y hexadecimal.
- Bytes (tamaño) vs bps (velocidad).

### UT1.2

#### 2. Tipos y Topologías

- Alcance: PAN, LAN, CAN, WAN.
- Conmutación de paquetes IP.
- Topología estrella física (Switch).
- Topología lógica del bus (HUB).
- Tiempo de transmisión:  $T = Tam / Vel.$

### UT1.3

#### 3. Componentes y Reglas

- Hosts terminales vs intermediarios.
- Dirección física MAC (OUI 48 bits).
- Infraestructura rack y patch panels.
- Switch (colisión) vs Router (difusión).
- Estándares IEEE 802.3, 802.11 e IETF.

**¡Misión cumplida!** Has adquirido todos los fundamentos teóricos y analíticos necesarios para caracterizar cualquier red de comunicaciones en el ámbito profesional.

## Resumen de la Sesión y Hoja de Comprobación en Aula

Cierre de la UT1, verificación práctica y puente temático hacia la Unidad Didáctica 2

### TRABAJO EN TALLER

#### Hoja de Comprobación en Aula

Abre en tu ordenador de clase el documento Word digital:

 **RL-UT1.3-Comprobacion-Aula-Alumnado.docx**

Completa los 6 retos sobre clasificación de dispositivos, análisis de direcciones MAC, tabla HUB/Switch/Router y organismos IEEE 802.

### PRÓXIMO PASO

#### Lo que Viene en la UT2: Medios Físicos

En la siguiente unidad bajamos al taller con las herramientas en la mano:

- Pelado, crimpado y testeo de cables UTP con conectores RJ-45 (TIA-568B).
- Conectorización de tomas Keystone en patch panel.
- Manejo del comprobador de cableado y detección de pares cruzados o abiertos.
- Tipos de fibra óptica (monomodo y multimodo) y conectores LC/SC.